

1.3.3 独立事件



Remark 1: 区分互斥、对立、独立三个概念;

互斥: $A \cap B = \Phi$

对立: 互斥 $A \cap B = \Phi$, 并 $A \cup B = S$

独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

Remark 2: 独立、互斥往往是根据实际意义去判断



Remark 3: 互不相容(互斥)与独立之间的关系:

A, B 互斥 $\rightarrow A, B$ 不互相独立

A, B 互相独立 $\rightarrow A, B$ 不互斥

$$P(B) > 0$$

$$P(B|A) = 0$$

$$P(B) \neq P(B|A)$$



Remark 4: 两两独立未必三个独立:

例 四张卡片分别标以数字1,2,3,4, 今任取一张。

A: 取得的是1或2, $P(A)=1/2$

B: 取得的是1或3, $P(B)=1/2$

C: 取得的是1或4, $P(C) = 1/2$

$$P(AB) = 1/4 \quad P(BC) = 1/4 \quad P(CA) = 1/4$$

$$P(AB)=P(A)P(B), \quad P(AC)=P(A)P(C), \quad P(BC)=P(B)P(C)$$

但是:

$$P(ABC)=1/4, \quad P(A)P(B)P(C)=1/8$$



Example 1.3.7 (例4 pp23) 甲乙两人进行乒乓球比赛，每局甲胜的概率为 p ， $p \geq 1/2$ 。问：对甲而言，采用三局两胜制有利，还是采用五局三胜制有利。假设各局的胜负相互独立。

解：采用三局两胜制，甲获胜的情况：甲甲，甲乙甲，乙甲甲，总的获胜概率是三种情况（互斥事件）概率的和

$$\begin{aligned} P_3 &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= p \times p + p(1-p)p + (1-p)p \times p \\ &= 3p^2 - 2p^3 \end{aligned}$$

采用五局三胜制，如果要甲获胜，有以下几种可能：

甲前三盘连续获胜；

四盘（最后一盘必定是甲胜，前面三盘甲胜2盘，3选择2）；

五盘（最后一盘必定是甲胜，前面四盘甲胜2盘，4选择2）

总的获胜概率是三种情况概率的和（互斥事件）



$$\begin{aligned}P_5 &= P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) \\&= p^3 + C_3^2 p^3 (1-p) + C_4^2 p^3 (1-p)^2 \\&= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p_5 - p_3 &= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5 - 3p^2 + 2p^3 \\&= 3p^2(2p^3 - 5p^2 + 4p - 1) \\&= 3p^2(p-1)^2(2p-1)\end{aligned}$$

如果 $p > 1/2$, $p_5 > p_3$, 则 $p_5 - p_3 > 0$, 打五局比打三局要好
这就是增加了局数, 偶然性就降低。



Example 1.3.8 设某型号的计算机服务器可靠性为85%，现在采用冗余配置（并行工作），欲使得系统的可靠性达到99.99%，问至少应配多少台这样的服务器？

解： 假设共需要 n 台这样的服务器才能使得系统的可靠性达到99.99%。

A 系统工作正常， A_i =第 i 台服务器工作正常

$$A = \bigcup A_i$$

$$P(A) = P(\bigcup A_i) \geq 99.99\%$$

注意到 A_i 是可以同时发生，不具备互斥性，无法直接分解成概率的和。但是 $\overline{A_i}$ 是独立的（再次说明独立、互斥之间的不同概念），也就是 n 台服务器是否down机是独立的。考虑如何把 A_i 和事件表达、分解为 $\overline{A_i}$ 积事件。



$$A = S - \bar{A} = S - \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$P(A) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right)$$

$$= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

$$= 1 - (1 - 85\%)^n$$

$$= 1 - 0.15^n$$

$$\geq 99.99\%$$

$$0.0001 \geq 0.15^n$$

$n \geq 4.85$ 至少需要5台机器。



Example 1.3.9 若每个人的呼吸道中有感冒病毒的概率为0.002

求：在有1500人看电影的剧场中有感冒病毒的概率。

解： A_i —事件“第*i*个人带有感冒病毒” ($i=1,2,\dots, 1500$)

假定每个人是否带有感冒病毒是相互独立的，则所求概率为

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{1500} A_i\right) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_{1500}) \\ &= 1 - (1 - 0.002)^{1500} \\ &= 1 - 0.998^{1500} \\ &\approx 0.95 \end{aligned}$$

可见：虽然每人带感冒病毒的可能性很小，但许多人聚集在一起时空气中含有感冒病毒的概率可能会很大

□ 这种现象称为**小概率事件的聚众效应**。

□ 卫生常识中,不让婴儿到人多的公共场所去就是这个道理。



Example 1.3.10 有一批产品是由甲、乙、丙三厂同时生产

	甲厂	乙厂	丙厂
产品百分比	15%	80%	5%
产品次品率	2%	1%	3%

如果从这批产品中随机抽取一件，试计算该产品是次品的概率多大？

解： 设 B_1 、 B_2 、 B_3 分别表示抽得产品是甲厂、乙厂、丙厂生产的， A 表示抽得产品为次品，它也只能是来自 B_1 、 B_2 、 B_3 ，即：

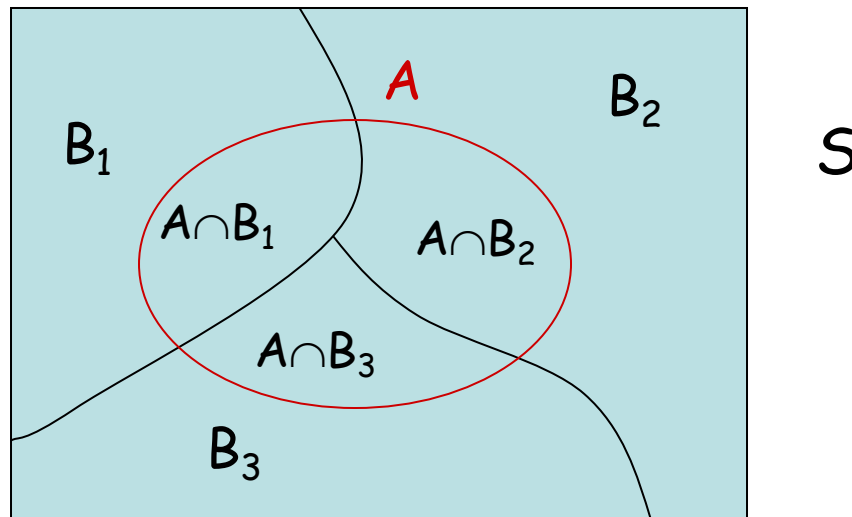
$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup (A \cap B_3)$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.02 \times 0.15 + 0.01 \times 0.8 + 0.03 \times 0.05 \\ &= 0.0125 \end{aligned}$$

1.3.3 Rule of Total Probability



上面的例子，事实上是把事件 A 的概率计算转化为 A 在空间 S 上几个部分的概率计算。



空间 S 的划分：

设 S 为随机试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件，如果

[1] $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是两两互斥的事件；

[2] $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 称为样本空间 S 的一个划分



1.3.3 Rule of Total Probability

[定理]: 设 S 为随机试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$ 。则 E 的任意事件 A 的概率为

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

Remark: 上述称为**全概率公式**, 它事实上是把在一个复杂空间 S 上事件 A 的概率, 分解为在数个小的子空间上的概率之和

$$P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n)$$

进一步地把在每个子空间上的概率分解为条件概率的积.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

由此, 简化运算 (比照加法公式、乘法公式)



例子 一批产品共有10个正品和2个次品，任意抽取2次，不放回

求：第二次抽到次品的概率？

解： A 第二次抽到次品

B 第一次抽到正品

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B})$$

$$= \frac{10}{12} \cdot \frac{2}{11} + \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11}$$

$$= \frac{1}{6}$$



Example 1.3.11 甲乙丙分别操纵三门炮向一飞机射击。设他们的命中率分别为0.4、0.5、0.7；如只有一人射中，飞机坠毁的概率为0.2，如两个射中，飞机坠毁的概率为0.6，如三人都射中，则飞机必坠毁。

求： 三人同时射击时飞机坠毁的概率？

解： 记 C_1 =甲射中， C_2 =乙射中， C_3 =丙射中

B =飞机坠毁

A_0 =3个人都没射中；

A_1 =有1个人射中；

A_2 =有2人射中；

A_3 =有3人射中；

$$P(B|A_0)=0; \quad P(B|A_1)=0.2; \quad P(B|A_2)=0.6; \quad P(B|A_3)=1$$



解: A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 是 S 的一个划分。有

$$P(B) = P(B|A_0)P(A_0) + P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3)$$

现在要求出 A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 的概率

$$P(A_0) = P(\overline{C_1}\overline{C_2}\overline{C_3}) = (1-0.4)(1-0.5)(1-0.7) = 0.09$$

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(\text{有1个中}) = P(C_1\overline{C_2}\overline{C_3}) + P(\overline{C_1}C_2\overline{C_3}) + P(\overline{C_1}\overline{C_2}C_3) \\ &= 0.4(1-0.5)(1-0.7) + (1-0.4)0.5(1-0.7) + (1-0.4)(1-0.5)0.7 \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(\text{有2个中}) = P(C_1C_2\overline{C_3}) + P(C_1\overline{C_2}C_3) + P(\overline{C_1}C_2C_3) \\ &= 0.4 \times 0.5(1-0.7) + 0.4(1-0.5)0.7 + (1-0.4)0.5 \times 0.7 \\ &= 0.41 \end{aligned}$$

$$P(A_3) = P(\text{3个全中}) = 0.4 \times 0.5 \times 0.7 = 0.14$$

$$P(B) = 0.458$$

1.3.4 Bayes' Theorem



一类实际问题：“已知结果看原因”

前面我们说过，概率研究的思路不是建立因果之间的关系
但是，已知某结果发生的前提下，还是可以分析导致它发生的原因的，或者说分析各种原因作用的大小。

例如：一汽大众有三个制造厂 B_1, B_2, B_3 。如果顾客买了一辆大众汽车，我们可以问这样的一些问题：

- [1] 这辆车(A)最可能属于那个制造厂？
- [2] 如果这辆车是合格的(B)，它最可能属于那个制造厂？
- [3] 如果这辆车是不合格的(C)，它最可能属于那个制造厂？

1.3.4 Bayes' Theorem



这里，事件 A 、 B 、 C 发生后，我们希望知道导致这些事件发生几种原因的可能性。这几种原因就是 B_1 、 B_2 、 B_3 ，他们是事实上是空间 S 的一个划分。

[Bayes定理]: 设试验 E 的样本空间为 S ， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分， A 为 E 的事件， $P(A) > 0$, $P(B_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ ，则：

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

1.3.4 Bayes' Theorem



Proof:
$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

注意到 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(AB_j) = \sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)$$

而同时 $P(B_i A) = P(A | B_i) P(B_i)$

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Remark 1: 该公式于1763年由贝叶斯(Bayes)给出，故称Bayes公式。它是在观察到事件 A 已发生的条件下，寻找导致 A 发生的每个原因的的概率。有时也称为**逆概率公式**。

1.3.4 Bayes' Theorem



Remark 2: 在贝叶斯公式中, $P(B_i)$ 和 $P(B_i | A)$ 分别称为 **先验概率** 和 **后验概率**.

$P(B_i)$ ($i=1,2,\dots,n$)是基于以往的统计, 人们对诸事件发生可能性大小的认识. 故称为先验概率。

当有了新的信息 (知道A发生) 后, 人们对诸事件发生可能性大小 $P(B_i | A)$ 有了新的估计。贝叶斯公式从数量上刻画了这种变化。

比较 $P(B_1 | A)$ 、 $P(B_2 | A)$ 、.....、 $P(B_n | A)$ 的大小, 则知导致A发生的最可能的原因。

Remark 3: 注意Bayes公式对于任意事件B成立

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

1.3.4 Bayes' Theorem



例题, 盒子中有12个乒乓球, 其中9个是新的, 第一次比赛时任取3个, 用后放回; 第二次比赛再任取3个

问: 第二次取出的都是新球的概率。

如果第二次取出的都是新球, 求第一次取的球都是新球的概率

答案: A_i 第一次取到*i*个新球, $i = 0, 1, 2, 3$, 所以 A_0, A_1, A_2, A_3 组成 S 的一个划分。 B_j 第二次取到*j*个新球, $j = 0, 1, 2, 3$

$$\begin{aligned} P(B_3) \\ &= P(A_0)P(B_3|A_0) + P(A_1)P(B_3|A_1) + P(A_2)P(B_3|A_2) \\ &\quad + P(A_3)P(B_3|A_3) = \frac{441}{3025} \end{aligned}$$

$$P(A_3|B_3) = \frac{P(A_3B_3)}{P(B_3)} = \frac{P(A_3)P(B_3|A_3)}{\frac{441}{3025}} = 0.238$$

1.3.4 Bayes' Theorem

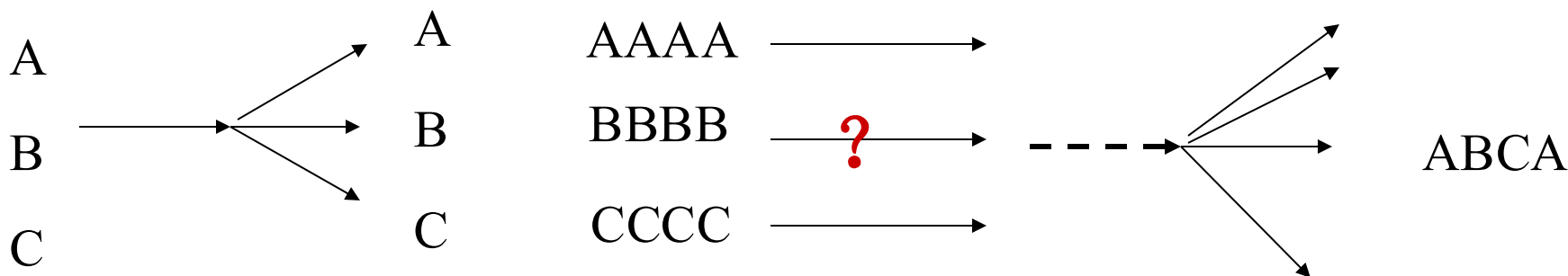


Example 1.3.12 (习题40 pp.29) 将A,B,C三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为 α ，而输出为其他一字母的概率均为 $(1-\alpha)/2$ 。今将字母串AAAA,BBBB,CCCC之一输入到信道，输入的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$)。

假设：信道传输各个字母的工作是独立的

已知：输出为ABCA

问：输入的是AAAA的概率是多少？





$$P(AAAA|ABCA) = \frac{P(ABCA|AAAA)P(AAAA)}{P(ABCA)}$$

$$\begin{aligned} P(ABCA|AAAA)P(AAAA) &= \alpha \frac{(1-\alpha)}{2} \bullet \frac{(1-\alpha)}{2} \alpha p_1 \\ &= p_1 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha) \alpha / 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(ABCA) &= P(ABCA|AAAA)P(AAAA) \\ &\quad + P(ABCA|BBBB)P(BBBB) \\ &\quad + P(ABCA|CCCC)P(CCCC) \\ &= p_1 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha) \alpha / 4 \\ &\quad + p_2 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha)(1-\alpha) / 8 \\ &\quad + p_3 \alpha (1-\alpha)(1-\alpha)(1-\alpha) / 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(AAAA|ABCA) &= 2p_1 \alpha / \{2p_1 \alpha + p_2(1-\alpha) + p_3(1-\alpha)\} \\ &= 2p_1 \alpha / \{(3\alpha - 1)p_1 + (1-\alpha)\} \end{aligned}$$

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.1 古典概型

古典概率是一类比较简单、直观的随机试验。有以下两个明显特征：

- 试验所得的可能的结果个数有限，即基本事件个数有限

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

- 各个试验结果在每次实验中发生的可能性是一样的

$$P(e_i) = 1/n$$

事件 A 是基本事件的集合，包含了 k 个基本事件，则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(e_{i1}) + P(e_{i2}) + \dots + P(e_{ik}) \\ &= k / n \end{aligned}$$



1. 组合 (Combination) : 从n个不同元素中取出m个元素, 不考虑元素的顺序。组合的计算公式为:

$$C(n, m) = \frac{n!}{m! \cdot (n - m)!}$$

其中, n为总元素个数, m为要取出的元素个数, n!表示n的阶乘。

1. 排列 (Permutation) : 从n个不同元素中取出m个元素, 考虑元素的顺序。排列的计算公式为:

$$A(n, m) = \frac{n!}{(n - m)!}$$

其中, n为总元素个数, m为要取出的元素个数, n!表示n的阶乘。

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.1 (pp.11 例3) 将 n 只球放入 N ($N \geq n$) 只盒子中，试求每个盒子至多有一只球 (n 个球落入不同的盒子) 的概率。

解： S --每只球都可以放入 N 个盒子中的任意一个，共有 N 种方法， n 只球所有放法共有 N^n 种。

A --每个盒子中至多有一个球。那么，第一只球有 N 种放法，第二只球有 $(N-1)$ 种放法，...

如此 n 只球总的放法为：

$$N(N-1)\cdots(N-(n-1)) = A_N^n$$

(注意：没有区分球，所以 S 、 A 都没有考虑具体地放那个球)

$$P(A) = \frac{A_N^n}{N^n}$$

1.4 Model & Calculation for Probability



[实际应用-生日问题] 假设每个人在一年中每一天出生的可能性是一样的，那么 n 个人生日各不相同（生在不同的日子）的概率为：

$$P = 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

如此， n 个人中至少有两个生日相同的概率为

$$P' = 1 - 365(365 - 1) \dots (365 - n + 1) / 365^n$$

表： n 个人中至少有两个人生日相同的概率

n	20	23	30	40	50	64	100
P'	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.4 (pp.12 例4) N 件产品，其中有 D 件次品，今从中任取 n 件，问其中恰有 k ($k \leq D$) 件次品的概率是多少？

解： k 件次品必然来自于 D 件次品，可能的情况为 C_D^k

其余 $n-k$ 件产品则来自余下的 $N-D$ 正品 C_{N-D}^{n-k}

N 件产品中取 n 件产品的可能 C_N^n

$$p = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$$

此称为“超几何分布”



Example 1.4.3 (pp.13 例7) 将15新生随机平均分配到3个班中，其中3名为优秀生。

问： [1] 每个班分配到一名优秀生的概率是多少？
[2] 3名优秀生分在同一个班的概率是多少？

解： 总体样本空间 S 的样本数 $C_{15}^5 C_{10}^5 C_5^5$

[1] A —3名优秀生分配到三个班是 $3 \times 2 \times 1$ 种可能
每个班的另外4名学生来自一般生。

共有 $C_{12}^4 C_8^4 C_4^4 \times 3!$ 种可能， $p=0.274$

[2] B —3名优秀生同在一个班，共有3种可能；
而其余12名学生要按2-5-5随机分配。

共有 $3C_{12}^2 C_{10}^5 C_5^5$ 种可能， $p=0.0659$

1.4 Model & Calculation for Probability



[实际应用Example 1.4.2 (pp.14 例8)] 某接待站在某周曾接待过12次来访，已知所有这12次接待都是在周二、周四进行的。

问：由此是否可以推断接待时间是有规定的？

解：假设没有规定，则12次访问落到七天内的概率一致，共有 7^{12} 种可能，而12次访问落入周二、周四的可能事件为 2^{12} ，因此概率为

$$(2/7)^{12} = 0.000\ 000\ 3$$

这样的话如果没有规定，全部落入周二、周四的可能性微乎其微，而12次接待都是在周二、周四进行的事件确实发生了，所以由此可以推断出接待时间是有规定的。



[推广1] 此可以进一步推广到产品的质量管理中： N 件产品，其中有 D 件次品，从中随机抽取少量的 n 件样品，如果次品数少于 k 则接收。

$$C_D^0 C_{N-D}^n / C_N^n + C_D^1 C_{N-D}^{n-1} / C_N^n + C_D^2 C_{N-D}^{n-2} / C_N^n + \cdots + C_D^{k-1} C_{N-D}^{n-k+1} / C_N^n$$

[推广2] 上述超几何分布也可加以推广。假某 N 件产品中包含一、二、三级产品各为 $n_1, n_2, N - n_1 - n_2$ 件，现从中抽查 n 件，那么包含 k_1 件一级产品 k_2 件二级产品 $n - k_1 - k_2$ 件三级产品的概率为

$$C_{n_1}^{k_1} C_{n_2}^{k_2} C_{N-n_1-n_2}^{n-k_1-k_2} / C_N^n$$

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.2 几何概型

问题出处：古典概型只考虑有限个等可能样本点。如果试验结果的个数为无限，但是依然是等可能性的，那么上述的古典概型就不可用。

如何计算概率？

解决途径：可以考虑采用测度（长度、面积、体积等）计算方法。由此形成了确定概率的另一方法——几何方法。



Example 1.4.5 甲、乙两人相约在周二下午6点~7点在某地见面，并约定先到者等20分钟，过时则可离去。设每人在6点到7点这段时间内各时刻到达该地是等可能的，且两人到达的时刻互不相关。试求甲、乙两人能会面的概率？

解：我们以0~60分钟为一个区间，便于描述此事。

两人到达约会地点的时间记为 x, y ，所有可能的事件集合为

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$$

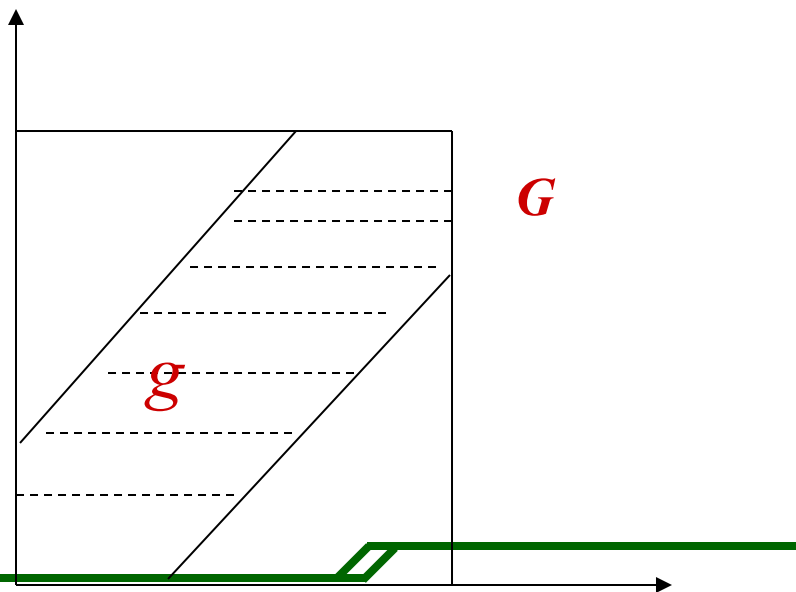
两个人达到时间相距不超过20分钟的集合为

$$g = \{(x, y) \mid |x - y| \leq 20, (x, y) \in G\}$$

$$P = S(g) / S(G)$$

$$S(G) = 60 \times 60, S(g) = 2000$$

$$P = 0.556$$



1.4.2 几何概型



Example 1.4.6 在半径为1的圆内随机地取一条弦。

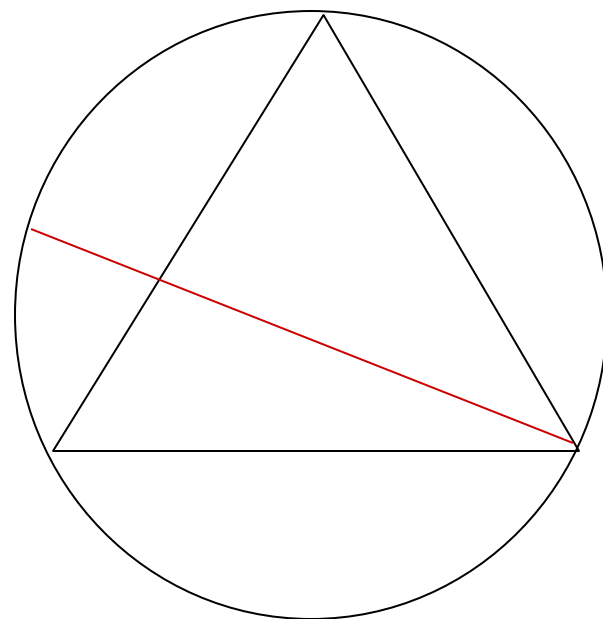
问：其长超过该圆内接等边三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率为多少？

解：任何弦交圆周于两点，不失一般性，先固定其中一点于圆周上，以此点为顶点作一内接等边三角形。

显然只有落入此三角形的弦，其长度才大于等边三角形边长。

而这样的弦的另一端跑过的弧的长度为整个圆周的 $1/3$ 。

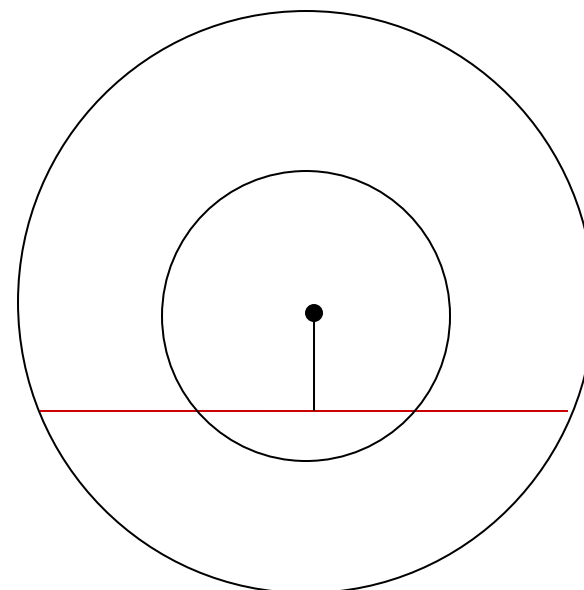
故此，所求概率为 $1/3$ 。



1.4.2 几何概型



另解：一条弦完全由其中点确定。可假定弦的中点在圆内均匀分布，则只有当弦中点在以半径为 $1/2$ 的小圆内时，这条弦与圆心的距离小于 $1/2$ ，而其弦长才大于 $\sqrt{3}$ 。因此所求概率为 $1/2$ 。



同一问题，为什么出现两个解？到底哪个对？
两个都对，主要在于对“随机”的理解不一样。
它们事实上是两个不同的随机试验

1.4 Model & Calculation for Probability



1.4.3 二项概率模型

一类随机试验：在相同的情况下重复进行 n 次同样的试验

每次的可能结果为有限个

且各次试验的结果互不影响（ n 次试验相互独立的）

这种概率模型称做 n 重独立试验概型。

特别,当每次试验只有两种可能结果 A 和 $\bar{A}$, 则 $P(A)=p$ ($0 < p < 1$)

$$P(\bar{A}) = 1 - p.$$

称为 n 重贝努里 (Bernoulli) 概型, 也称为 n 重贝努里试验。

1.4 Model & Calculation for Probability



[定理] 在贝努里概型中, $P(\bar{A}) = 1 - p$ ($0 < p < 1$), 则事件 A 在 n 次试验中恰好发生 k 次的概率为:

$$b(k, n, p) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$$

Remark1 该公式正好与 $[p + (1 - p)]^n$ 的二项展开式中第 $(k+1)$ 项完全相同, 故有时又称之为**参数为 n 和 p 的二项概率公式**。

Remark2 反过来, 由 n 重 Bernoulli 实验可能成功的次数为 $0, 1, 2, \dots, n$, 必有

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = 1$$

Remark3 一般而言, 可以把任何事件二分, 要么成功, 要么失败 (不成功的均为失败), 如此试验可重复、独立进行, 构成 n 重 Bernoulli 试验。

1.4 Model & Calculation for Probability



Example 1.4.7 某人进行射击，每次射击命中率为0.02，独立射击400次。

求：至少击中两次的概率。

解： A : 至少击中两次。

B_1 : 一次不中

B_2 : 射中一次

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(B_1 \cup B_2) \\ &= 1 - P(B_1) - P(B_2) \\ &= 1 - (1 - 0.02)^{400} - 400 \times 0.02 \times (1 - 0.02)^{399} \\ &= 0.9972 \end{aligned}$$

Example 1.17 反欺诈 (Anti-Fraud)



招聘专业品酒师，随机让他区分两种酒。每次给他一杯酒，让他品尝说出是哪一种。连续重复10次（每次后稍加休息、漱口）。如果10次中有8次正确，则聘；否则不聘。

问：这种做法合适否？

分析：判断这种标准合适与否，也就是判断一下什么样的人被录用的可能性大。

如一个人水平高，区辨能力达到 $p=90\%$ ，那么应该可以聘用；而如果一个人连蒙带唬，区辨能力为 $p=50\%$ ，那就该拒绝。是否如此呢？

Example 1.17 反欺诈 (Anti-Fraud)



解：每次品酒要么正确，要么错误。

假设一个人每次正确判断可能为 p ，那么10次中有8次（包括以上）正确，其概率为：

$$\begin{aligned} & b(8,10,p) + b(9,10,p) + b(10,10,p) \\ &= p^8[45(1-p)^2 + 10p(1-p) + p^2] \end{aligned}$$

如果 $p=90\%$ ，则发生8次正确的概率为 $2.16p^8=0.929\ 809$

如果 $p=80\%$ ，则发生8次正确的概率为 $4.04p^8=0.671\ 088$

如果 $p=50\%$ ，则发生8次正确的概率为 $56.0p^8=0.054\ 684$

看来连蒙带唬的人8次正确的概率很小，只有约5.5%；而能力强的人（90%）8次正确的概率为约93%。

Example 1.18 碰运气能否通过英语四级考试



问题：早期CET-4 包括听力、语法结构、阅读理解、综合填空、写作等。除写作占15分外，其余85道题为单项选择题，每道题附有A、B、C、D四个选项。

靠运气能通过CET-4考试吗？

分析：看看靠运气通过考试的概率

假定不考虑写作所占的15分，若按及格为60分，85道选择题必须答对51题以上。

Example 碰运气能否通过英语四级考试



每道题有4个选择，只有一个答案是对的

其选择可以视为Bernoulli试验，成功概率为1/4，失败概率为3/4；85道题的选择可以看为85重Bernoulli试验。

要及格，必须在85次中成功51次，其概率为：

$$\begin{aligned} p &= b(51, 85, 0.25) + b(52, 85, 0.25) + \dots + b(85, 85, 0.25) \\ &= \sum_{k=51}^{85} C_{85}^k 0.25^k (1-0.25)^{85-k} \\ &\approx 8.74 \times 10^{-12} \end{aligned}$$

此概率非常之小，在1000亿碰运气的考生中，只有0.874个可能成功！！！！



典型习题

习题1



设 $A \subset B$, $P(A) = 0.1$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$. $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$

解：因为 $A \subset B$, 所以 $AB = A$, $A \cup B = B$
所以 $P(AB) = P(A) = 0.1$, $P(A \cup B) = 0.5$
 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 0.9$

习题2



$P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{1cm}}$.

解法一：

因为 $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B|A) = P(A)[1 - P(B|A)]$

$$\text{又 } 1 - P(B|A) = \frac{P(A - B)}{P(A)} = \frac{3}{7}$$

$$\text{从而 } P(B|A) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

$$P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - P(A)P(B|A) = 0.6$$

解法二：

$$P(A - B) = P(A - AB) = P(A) - P(AB)$$

$$P(AB) = 0.7 - 0.3 = 0.4,$$

$$P(\overline{AB}) = 1 - 0.4 = 0.6.$$

习题3



设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件，且 $0 < P(C) < 1$ ，则在下列给定的四对事件中不相互独立的是（ ）

(A) $\overline{A \cup B}$ 与 C

(B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$

(C) $\overline{A - B}$ 与 $\overline{C}$

(D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

解： A, B, C 是三个相互独立的随机事件，则其中任意两个事件的和、差、积、逆与另一个事件或其逆是相互独立的；显然正确选项是（B）。

习题4



一批产品中有4%废品，而合格品中一等品占55%。
从这批产品中任选一件，求这件产品是一等品的概率。

解：设 A_i = “产品为 i 等品”， $i=0,1,2$ 分别对应于废品、一等品、合格品中的非一等品；
产品是一等品必须首先是合格品。

$$P(A_1) = P(\overline{A_0}A_1) = P(\overline{A_0})P(A_1|\overline{A_0}) = 0.96 \times 0.55 = 0.528.$$

习题5



某人打靶的命中率为 $\frac{1}{2}$ ，当他连射三次后检查目标，发现靶已命中，则他在第一次射击时就已命中的概率为（ ）。

(A) $\frac{3}{7}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{8}$

(D) $\frac{4}{7}$

解：

A_i = “第 i 次射击命中目标”， $(i = 1, 2, 3)$;

A = “命中目标”。

$$P(A) = 1 - P_3(0) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8};$$

$$P(A_1|A) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{7}; \text{正确选项(D)}$$

习题6



钥匙丢了，丢在宿舍的概率为40%，这种情况下找到的概率为0.90；丢在教室里的概率为35%，这种情况下找到的概率为0.30；丢在路上的概率为25%，这种情况下找到的概率为0.10，求找到钥匙的概率。

解：

设 A_i = “钥匙丢在 i 地”， $i = 1, 2, 3$; 分别对应于宿舍、教室、路上；
 B = “找到钥匙”；

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.4 \times 0.9 + 0.35 \times 0.3 + 0.25 \times 0.1 \\ &= 0.49 \end{aligned}$$

习题7



甲、乙两部机器制造大量的同一种零件，根据长期资料的总结，甲机器制造出的零件废品率为1%，乙机器制造出的废品率为2%；现有同一机器制造的一批零件，估计这一批零件是乙机器制造的可能性比它们是甲机器制造的可能性大一倍，今从该批零件中任意取出一件，经检查恰好是废品，试由此检查结果计算这批零件为甲机器制造的概率。

解： 设 A = “甲机器制造的零件”， B = “废品”；

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{100}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{100} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{100}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

习题8



袋中装有 m 只正品硬币， n 只次品硬币（次品硬币的两面均有国徽），在袋中任取一只，将它投掷 r 次，已知每次都得到国徽。问这只硬币是正品的概率是多少？

解：

设 A = “硬币是正品”， B = “投掷 r 次，每次都是国徽”。

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{m}{m+n} \cdot \frac{1}{2^r}}{\frac{m}{m+n} \cdot \frac{1}{2^r} + \frac{n}{m+n}} \\ &= \frac{m}{m+n2^r}. \end{aligned}$$

习题9



某厂家生产的每台仪器，以概率0.7可以直接出厂，以概率0.3需进一步调试，经调试后以概率0.8可以出厂，以概率0.2定为不合格产品不能出厂，现该厂新生产了 $n(n \geq 2)$ 台仪器（假设各台仪器的生产过程相互独立），求：

- (1) 全部出厂的概率 α ；
- (2) 恰有两台不能出厂的概率 β ；
- (3) 至少两台不能出厂的概率 θ 。

解：

(1) 设 A = “可以直接出厂”， B = “调试后可以出厂”。

一台仪器出厂的概率：

$$p = P(A) P(\text{“出厂”} | A) + P(B) P(\text{“出厂”} | B) = 0.7 + 0.3 \times 0.8 = 0.94,$$

$$\alpha = 0.94^n;$$

$$(2) \beta = C_n^2 0.94^{n-2} (1 - 0.94)^2;$$

$$(3) \theta = 1 - C_n^1 0.94^{n-1} (1 - 0.94) - 0.94^n.$$

习题10



玻璃杯成箱出售，每箱20只，设各箱含0, 1, 2只残次品的概率分别为0.8, 0.1和0.1，一顾客欲购买一箱玻璃杯，由售货员任取一箱，而顾客开箱随机地查看4只；若无残次品，则买下该箱玻璃杯，否则退回。试求：

- (1) 顾客买此箱玻璃杯的概率；
- (2) 在顾客买的此箱玻璃杯中，确实没有残次品的概率。

解：

(1) 设 A_i = “此箱玻璃杯含 i 只次品” ($i=0, 1, 2$)， B = “顾客买此箱玻璃杯”。

$$P(B) = P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= 0.8 + 0.1 \times \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} + 0.1 \times \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = 0.943$$

$$(2) P(A_0|B) = \frac{P(A_0B)}{P(B)} = \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = \frac{0.8}{0.943} = 0.848$$